

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH0021 – Tratamento e Análise de Dados e Informações – 1º sem. 2025

Professor: Dr. José Ricardo G. Mendonça

1ª Prova — BSI T. 74 — Data: 29 abr. 2025

Na resolução dos problemas, explique seu raciocínio e o que você está fazendo de forma que eu possa acompanhá-lo(a). Soluções “mágicas” ou “geniais” não serão aceitas sem explicações.

Problemas

1. Em uma granja, observou-se a seguinte distribuição do número de frangos (n_i) em relação às suas massas (em gramas):

Massa (g)	n_i
940 – 960	17
960 – 980	74
980 – 1000	133
1000 – 1020	260
1020 – 1040	235
1040 – 1060	142
1060 – 1080	38
Total	899

- (a) Construa um histograma para o conjunto de dados da tabela.
- (b) Queremos dividir os frangos em três categorias em relação às suas massas: categoria C (os 30% mais leves), B (os 40% seguintes) e A (os 30% mais pesados). Quais são os limites de massa entre as categorias A , B e C ?
- (c) O granjeiro decide separar os animais com peso inferior a 2 desvios padrões abaixo da média para receber reforço de ração e os animais com peso superior a 1,5 desvios padrões acima da média para servirem de reprodutores. Quantos animais serão separados em cada caso?

(continua...)

2. Em uma amostra de 90 páginas de um livro foram encontradas as seguintes quantidades de erros ortográficos ou tipográficos (gralhas) por página:

Erros/página	núm. páginas
0	33
1	21
2	17
3	10
4	6
5	2
6	1
Total	90

- (a) Determine a média, a mediana e o desvio padrão do número de erros por página do livro.
- (b) Se o livro possui 495 páginas, qual é o número total de erros esperado no livro todo?